

محاضرة 2

ما هو Google Colab:

هي خدمة سحابية مجانية تدعم دفاتر Jupyter ، مما يتيح لك كتابة وتنفيذ تعليمات Python البرمجية من خلال متصفحك.

تفصيل أنواع الحوسبة السحابية في سياق Google Colab:

SaaS (Software as a Service)

Google Colab هو في الأساس خدمة SaaS لأنه يقدم للمستخدمين تطبيقًا سحابيًا يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت بدون الحاجة لتنصيب برامج محلية.

المستخدمون يستطيعون كتابة وتنفيذ التعليمات البرمجية مباشرة من خلال المتصفح. يوفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تتيح التفاعل مع البرامج والتطبيقات بشكل مباشر.

PaaS (Platform as a Service)

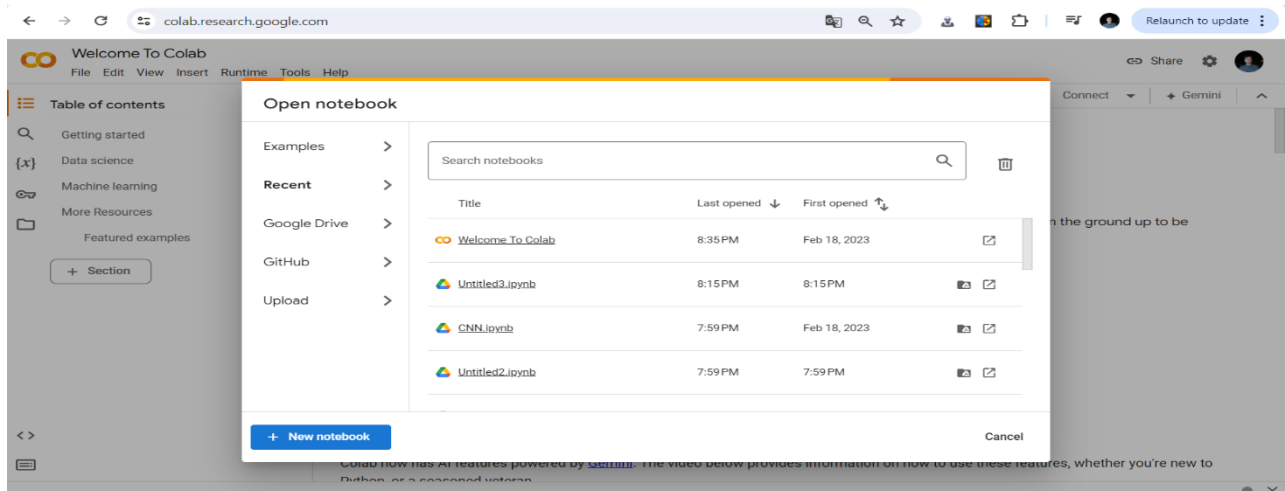
يمكن أن يعتبر Google Colab نوعًا من PaaS لأنه يوفر بيئة تطوير كاملة تدعم البرمجة والتجريب والتعاون. يقدم أدوات وخدمات لتسهيل تطوير وتشغيل التطبيقات بدون الحاجة لإدارة البنية التحتية الأساسية. يشمل خدمات مثل Google Drive للتخزين، والمكتبات البرمجية المثبتة مسبقًا مثل TensorFlow و NumPy.

IaaS (Infrastructure as a Service)

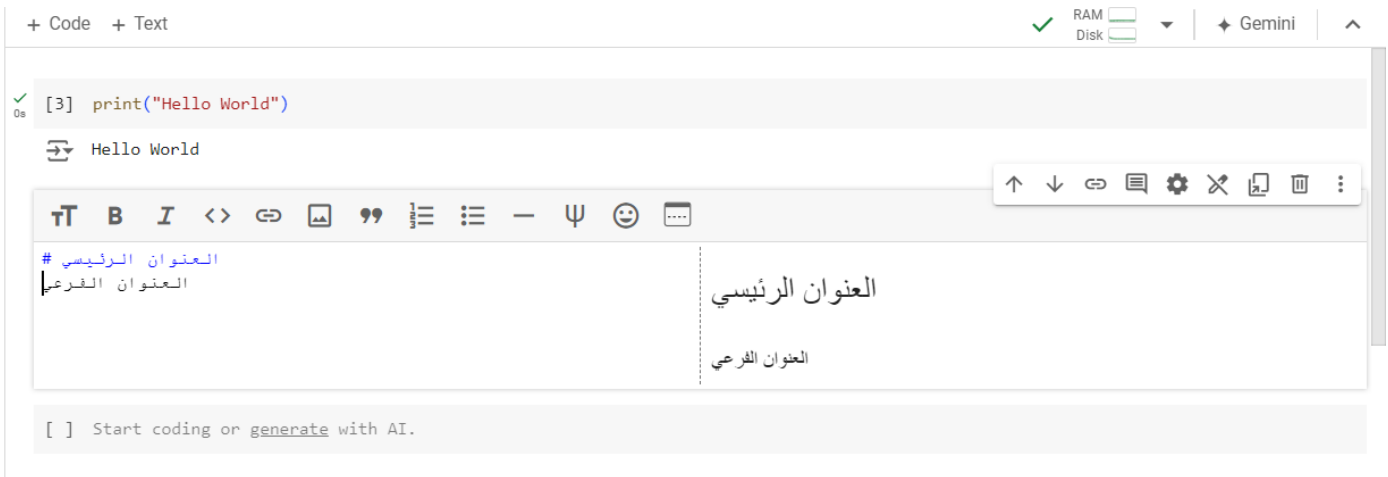
رغم أن Google Colab لا يعتبر IaaS بحد ذاته، إلا أنه يعتمد على بنية Google Cloud التحتية لتوفير الموارد الحاسوبية مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات معالجة التنسور (TPUs).

المستخدمون لا يديرون البنية التحتية مباشرة، لكنهم يستفيدون من القوة الحاسوبية والبنية التحتية المقدمة من Google Cloud

- إنشاء حساب Google Colab
- عملية التسجيل باستخدام حساب Google.



- شريط الأدوات: يحتوي على خيارات لحفظ، مشاركة، وتشغيل الخلايا.
- خلايا الكود: حيث تكتب وتنفذ الكود.
- خلايا النص: حيث تكتب النصوص المنسقة باستخدام Markdown.



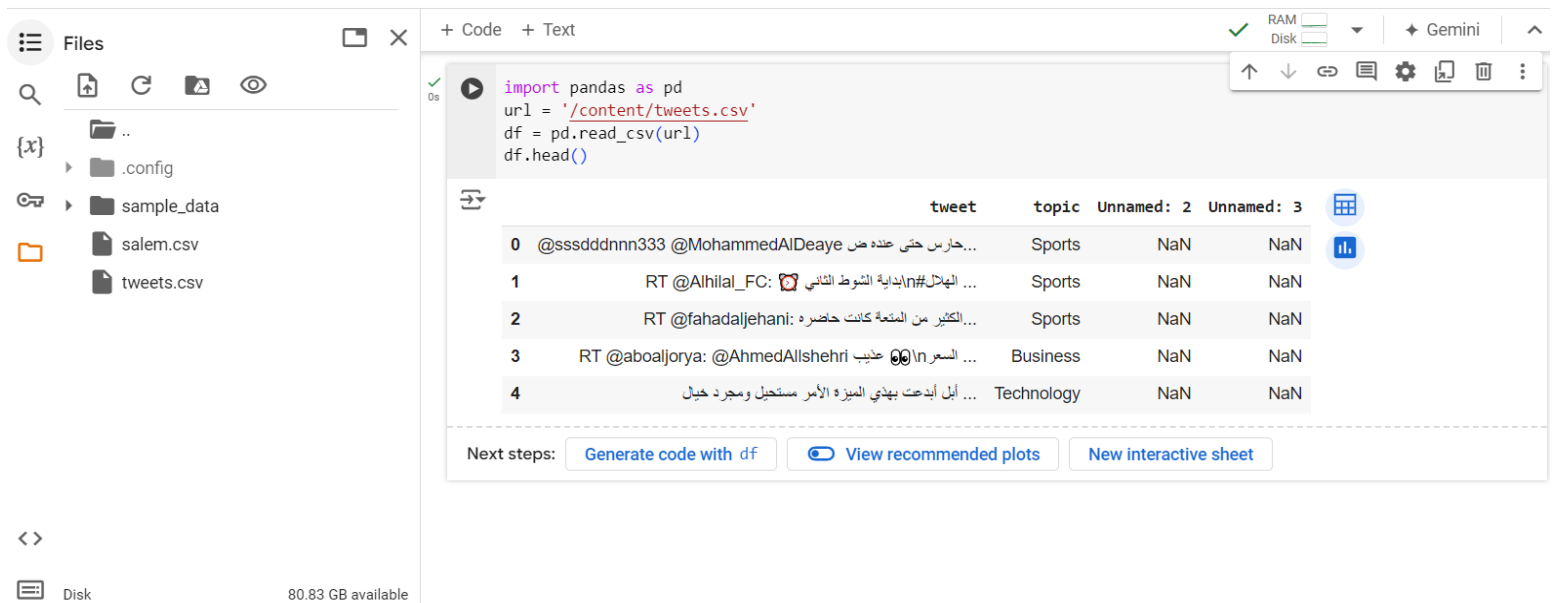
● استدعاء المكتبات

```
import numpy as np arr = np.array([1, 2, 3]) print(arr)
import pandas as pd df = pd.DataFrame({'A': [1, 2, 3], 'B': [4, 5, 6]}) print(df)
import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) plt.show()
```



● التعامل مع البيانات

```
import pandas as pd url = 'https://example.com/data.csv' df = pd.read_csv(url) df.head()
```



• ربط Drive ب Colab من اجل تسهيل عملية رفع البيانات ورفعها مره واحده

The screenshot shows the Google Colab interface. On the left, the 'Files' pane shows a folder named 'drive' containing a file named 'names 2020 10 1.vcf'. The main area displays the code:

```
import pandas as pd
url = '/content/drive/MyDrive/النسخ/الاسم/2020 10 1.vcf'
df = pd.read_csv(url)
df.head()
```

 Below the code, a preview of the CSV file is shown, displaying a table with 5 rows and 1 column. The first row is 'BEGIN:VCARD', the second is 'VERSION:2.1', the third is 'N:Call;D. Akrum Al;Badani;;', the fourth is 'FN:D. Akrum Al Badani Call', the fifth is 'TEL;CELL:774831931', and the sixth is 'END:VCARD'. The status bar at the bottom indicates 'completed at 9:12 PM'.

المزايا التي يقدمها Google Colab Generator

The screenshot shows the Google Colab Generator interface. The prompt is: 'Please create a function that generates a list of 10 students along with their marks. The function should categorize their performance as follows: 'Excellent' for scores of 90 and above, 'Very Good' for scores between 80 and 89, 'Good' for scores between 70 and 79, 'Fair' for scores between 60 and 69, and 'Fail' for scores below 50'. The generated code is:

```
# prompt: Please create a function that generates a list of 10 students along with their marks. The function should categorize their performance as follows: 'Excellent'
print("Hello World")
# # العنوان الرئيسي
# # العنوان الفرعي

def generate_student_report():
    import random
    students = []
    for i in range(10):
        name = f"Student {i+1}"
        marks = random.randint(0, 100)
        if marks >= 90:
            performance = "Excellent"
        elif marks >= 80:
            performance = "Very Good"
        elif marks >= 70:
            performance = "Good"
        elif marks >= 60:
            performance = "Fair"
        else:
            performance = "Fail"
        students.append((name, marks, performance))
    return students

student_report = generate_student_report()
print(student_report)
```

 The status bar at the bottom indicates 'completed at 8:41 PM'.

Error Explain ○

AttributeError

Traceback (most recent call last)

<ipython-input-13-68114d810664> in <cell line: 3>()
1 import pandas as pd
2 url = '/content/drive/MyDrive/السبع/الاسم/2020 10 1.vcf'
----> 3 df = pd.read_sv(url)
4 df.head()

AttributeError: module 'pandas' has no attribute 'read_sv'

Next steps: [Explain error](#)

AttributeError

Hypothesis

It seems like you might have made a typo. The Pandas library doesn't have a function called `read_sv`. Perhaps you meant to use `read_csv` to read a comma-separated values (CSV) file.

Suggested Changes

```
import pandas as pd  
url = '/content/drive/MyDrive/السبع/الاسم/2020 10 1.vcf'  
df = pd.read_csv(url) # Changed 'read_sv' to 'read_csv'  
df.head()
```

[Use code with caution](#)

Rate this answer

Gemini ○

AttributeError

You

Hi teach me python

Gemini

I can definitely help you learn Python! It's a fantastic language to learn, whether you're new to programming or have experience with other languages.

Here's a structured approach to get you started:

1. Set Up Your Environment:

- **Install Python:** Download the latest version of Python from the official website (<https://www.python.org/>). Choose the installer that matches your operating system (Windows, macOS, or Linux).
- **Choose an IDE/Editor:** An Integrated Development Environment (IDE) or code editor provides a convenient

Enter a prompt here

0 / 400

Responses may display inaccurate or offensive information that doesn't represent Google's views.
[Learn more](#)

- مثال متكامل لاستخدام التزييف العميق

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1lwS0k2eU9ZTk1eWRzWHczRm1GOWxZRTE0UXxBQ3Jtc0tuR0tpTlIMNHRmSUlhWVo4c3Y0QnpYYnRDX2pkSHYxWThELXE5SzZnYVgzZ3dBbHNMWHBmQzlVTVMajVsSEJQaVluWlc1elpxTVpfVklvbXRUZk1WmVGc20zbVpJRjdOeEhEdkgwVXJlZ3kxR2hibw&q=https%3A%2F%2Fcolab.research.google.com%2Fdrive%2F1NG9AoH3QDtC7h97z1Yodmn_CiiGh8Y1T%3Fusp%3Dsharing&v=KLe7-3bMpg4